

Examen de Reposición

I semestre, 2019

Instrucciones:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $(6x^2y^2 - 6xy^3 + 1)dx + (4x^3y - 9x^2y^2)dy = 0$ [4 puntos]

b) $y' + \frac{y}{x+1} = (x^2 + x)y^2$ [4 puntos]

c) $x^4y'' + 2x^3y' + y = 0$, sabiendo que $y_1(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ es una solución. [4 puntos]

d) $y'' + 4y = \tan(2x)$ [5 puntos]

2. Calcule $\mathcal{L}\{t \sinh(4t) + f(t)\}$, siendo f la función descrita por: [4 puntos]

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 5 \\ t^2 & \text{si } t > 5 \end{cases}$$

3. Un tanque está lleno con 8 galones de agua salada en la cual 2 libras de sal están disueltas. Agua salada, preparada con 3 libras de sal por galón, entra al tanque a razón de 4 galones por minuto y la mezcla bien agitada sale a la misma tasa.

a) Establezca una ecuación diferencial para la cantidad de sal como una función del tiempo, con su condición inicial. [2 puntos]

b) Resuelva la ecuación diferencial planteada en la parte 3a. [3 puntos]

Continúa en la siguiente página.

4. Un objeto de 64 libras de peso se coloca en el extremo inferior de un resorte el cual se estira 8 pies. Estando el objeto en la posición de equilibrio y en reposo, recibe un golpe súbito desde arriba que le imparte instantáneamente 6 unidades de impulso lineal al sistema. Por otra parte, en el instante $t = 3\pi$ segundos se activa una fuerza externa de magnitud $f(t) = e^{(-4t+12\pi)}$.

Determine la ecuación que describe la posición del peso en función del tiempo si se sabe que sobre el sistema no actúa ninguna fuerza de amortiguamiento. [6 puntos]

TRANSFORMADAS DE LAPLACE

1	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0$	2	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad s > 0$
3	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$	4	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$
5	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$	6	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$
7	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > 0$	8	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > 0$
9	$\mathcal{L}\{U(t-a) f(t-a)\} = e^{-as} \mathcal{L}\{f(t)\}, \quad a \geq 0$	10	$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \big _{s-a}$
11	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) g(t-u) du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\}$	12	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n (\mathcal{L}\{f(t)\})^{(n)}$
13	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-s\omega}} \int_0^\omega e^{-st} f(t) dt,$ f de período ω .	14	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
15	$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$		

$$2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$$

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

$$2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$$